PRODUCT REQUIREMENTS

TICK 증권 거래 플랫폼 기획서

주문과 체결의 정확성, 실시간 시세 전달, 장애 상황의 거래 연속성을 위한 요구사항

버전	0.1
작성일	2026년 10월 25일
상태	요구사항 검토 초안
서비스 성격	가상 계좌와 가상 시장을 이용하는 모의 증권 거래 플랫폼
검토 목적	제공할 기능, 거래 규칙, 품질 목표, 완료 기준 합의

1. 프로젝트 개요

TICK은 이용자가 가상 계좌의 자산을 확인하고 주식을 매수·매도하며, 주문·체결 결과와 실시간 시세를 확인하는 증권 거래 플랫폼이다. 주문을 받은 뒤 거래가 성립하고 자산이 반영되는 전체 과정을 제공하며, 많은 요청이 동시에 발생하거나 서비스가 중단되는 상황에서도 거래 결과를 일관되게 유지한다.

프로젝트는 다음 세 가지 결과를 목표로 한다.

1. **정확한 거래** — 같은 계좌에서 주문이 동시에 발생해도 사용할 수 있는 자산을 초과해 주문하지 않으며, 체결과 취소 결과가 계좌에 정확히 반영된다.
2. **대규모 실시간 시세 제공** — 이용자는 관심 종목의 시세를 지속적으로 확인할 수 있으며, 대량 구독 상황에서도 최신 정보를 전달받는다.
3. **장애와 배포 중 거래 보존** — 접수가 확정된 주문과 확정된 체결은 서비스 재시작이나 배포 후에도 유지되며, 진행 중인 주문의 결과를 다시 확인할 수 있다.

주요 목표	요구되는 결과	현재 정의 수준
동일 계좌 동시 주문	자산 초과 사용 및 중복 반영 없음	필수 요구사항
주문·체결 복구	접수 확정 주문과 확정 체결 유실 없음	필수 요구사항
주문 10,000건/초	유효한 주문 부하를 안정적으로 처리	목표 수치 확정, 시험 조건 미정
동시 시세 구독자 100,000명	구독 중인 이용자에게 시세 갱신 전달	목표 수치 확정, 시험 조건 미정
배포 중 주문 보존	진행 중인 주문과 체결 이력 유지	필수 요구사항

본문의 기능과 품질 요구사항은 검토할 요구사항이다. 사용자가 아직 지정하지 않은 거래 정책은 **초안 정책**으로, 판단에 필요한 정보가 없는 항목은 **미정**으로 표시한다. 목표 수치는 달성한 성능을 의미하지 않는다.

2. 대상 사용자와 서비스 범위

2.1 대상 사용자

대상	원하는 일	확인할 수 있어야 하는 결과
모의 투자자	잔고와 보유 주식을 확인하고 주문·취소하며 시세를 구독	주문 결과, 체결 내역, 자산 변화, 최신 시세
서비스 운영자	처리 지연·오류·연결 이상을 발견하고 거래 이력을 확인	처리 현황, 이상 발생 범위, 주문별 진행 상황, 복구 결과
검증 담당자	동시 주문·대량 구독·장애 상황에서 서비스 요구사항 확인	재현 조건, 실제 처리 결과, 정합성 검증 결과, 성능 측정치

계좌·주문·체결 정보는 접근 권한을 가진 사용자에게 제공한다. 사용자 가입과 본인 확인의 구체적인 범위는 D-10에서 결정한다.

2.2 제공 범위

영역	제공할 기능
계좌와 자산	모의 계좌, 현금 및 주식 보유 현황, 주문 가능 자산, 자산 변동 내역
주문 관리	매수·매도 주문 접수, 유효성 검증, 가상 시장 전달, 처리 상태 조회, 미체결 잔량 취소
가상 시장	종목별 주문 우선순위 적용, 매칭, 전부·부분 체결, 미체결 주문 유지
체결 결과	체결 내역 제공, 주문 상태 갱신, 현금·주식 및 예약 자산 반영
실시간 시세	체결가·호가 수신, 최신 시세 조회, 종목 구독·해제, 재연결 후 최신 상태 확인
운영과 검증	주문·체결 추적, 장애 후 복구, 배포 중 거래 보존, 대량 부하 및 자원 사용량 측정

여기서 가상 시장은 실제 거래소를 대신해 주문을 받아 체결 결과와 시세를 제공하는 업무 역할이다. 각 역할을 어떤 프로그램이나 서버로 구성할지는 본 문서에서 정하지 않는다.

2.3 범위에서 제외하는 항목 초안

- 실제 자금의 입출금·수탁, 실제 증권 계좌 개설, 실제 거래소 주문 전송
- 실제 한국거래소의 전체 거래 제도와 전문 규격 재현
- 신용 거래·공매도·파생상품 거래
- 투자 추천·투자 자문·수익률 예측
- 법정 세금 신고 및 실제 결제기관을 통한 결제

위 제외 범위는 모의 거래 프로젝트라는 전제에 따른 초안이다. 수수료·세금을 모의 자산에 반영할지는 별도 정책으로 결정한다. 이용자 화면의 시각 디자인과 구체적인 조작 방식은 본 요구사항을 바탕으로 후속 기획에서 정의한다.

3. 주요 이용 시나리오

3.1 매수 주문과 체결

1. 이용자가 계좌의 보유 현금과 주문 가능 금액을 확인한다.
2. 종목, 매수 구분, 가격 조건, 수량을 지정해 주문한다.
3. 서비스가 요청 조건과 가용 자산을 확인하고 접수 확정 또는 거절 결과를 알린다.
4. 접수가 확정된 주문은 가상 시장에서 체결 가능한 상대 주문을 기다린다.
5. 주문의 전부 또는 일부가 체결되면 체결 가격·수량·시각과 남은 수량을 확인할 수 있다.
6. 체결 결과와 관련된 현금·주식 변동이 계좌에 반영된다.

이용자가 구분해야 할 결과: 요청을 보냈다는 사실, 접수 확정 여부, 실제 체결 여부는 서로 다른 정보다. 접수가 확정되었다는 응답을 체결 완료로 안내해서는 안 된다.

3.2 매도 주문과 부분 체결 후 취소

1. 이용자가 보유 주식과 매도 가능 수량을 확인한다.
2. 보유한 종목의 매도 주문을 제출한다.
3. 일부 수량이 체결되면 누적 체결량과 남은 수량을 확인한다.
4. 이용자가 남은 수량의 취소를 요청한다.
5. 취소 처리 시점까지 발생한 체결은 유지하고, 취소가 확정된 수량은 더 이상 체결되지 않는다.
6. 매도 대금과 남은 주식 수량, 취소로 다시 사용할 수 있게 된 주식 수량을 확인한다.

이용자가 구분해야 할 결과: 취소 요청 접수는 취소 확정을 의미하지 않는다. 취소 처리와 체결이 겹치면 최종 체결량과 취소 확정량을 안내한다.

3.3 응답을 받지 못한 주문 확인

1. 이용자가 주문했으나 연결 중단 등의 이유로 접수 결과를 받지 못한다.
2. 이용자는 같은 주문 의도를 다시 전달하거나 기존 요청의 처리 결과를 확인한다.
3. 서비스는 기존 요청과의 관계를 확인해 새로운 주문이 중복 생성되지 않도록 한다.
4. 처리 여부를 확인하는 동안에는 확인 중임을 알리고, 최종 접수·거절·체결 결과를 확인할 수 있게 한다.

응답을 받지 못했다는 이유만으로 미접수 또는 주문 실패로 표시해서는 안 된다.

3.4 종목 시세 구독과 재연결

1. 이용자가 종목의 현재가와 호가를 조회한다.
2. 관심 종목의 실시간 구독을 시작한다.
3. 현재 상태를 확인하고 이후 발생하는 해당 종목의 갱신을 전달받는다.
4. 연결이 끊기거나 시세 갱신의 누락이 발견되면 정보가 최신이 아닐 수 있음을 확인할 수 있다.
5. 재연결 후 구독을 복원하고 최신 상태부터 시세 확인을 이어간다.
6. 필요 없는 종목은 구독을 해제한다.

4. 거래 업무 규칙

4.1 주문과 자산

규칙 ID	업무 규칙
BR-01	주문은 계좌, 종목, 매수·매도 구분, 주문 조건, 원주문 수량을 구분할 수 있어야 한다.
BR-02	매수 주문 접수가 확정되면 해당 주문에 필요한 현금을 다른 주문에 중복 사용할 수 없어야 한다.
BR-03	매도 주문 접수가 확정되면 해당 주문의 주식 수량을 다른 매도 주문에 중복 사용할 수 없어야 한다.
BR-04	주문 가능 현금과 주문 가능 주식 수량은 음수가 될 수 없다. 주문 검증과 자산 반영이 동시에 발생해도 이 규칙을 유지한다.
BR-05	체결된 수량에 대해서만 매수자의 현금·주식과 매도자의 현금·주식에 거래 결과를 반영한다. 미체결 수량을 체결로 계산하지 않는다.
BR-06	취소가 확정되거나 주문이 거절되어 더 이상 필요하지 않은 자산 예약은 해제한다. 체결 반영에 필요한 예약은 체결 처리와 일치하게 반영한다.
BR-07	하나의 주문 의도가 여러 번 전달되어도 하나의 주문으로 처리한다. 같은 조건으로 별개의 주문을 낸 경우와는 구분할 수 있어야 한다.
BR-08	하나의 체결 결과가 여러 번 전달되거나 복구 과정에서 다시 확인되어도 계좌에는 한 번만 반영한다.

'예약'은 접수된 주문 때문에 다른 주문에서 사용할 수 없는 자산을 뜻한다. 이를 관리하는 저장 방식이나 처리 방법을 의미하지 않는다.

4.2 수량과 체결

접수가 확정된 주문은 처리 전 과정에서 다음 관계를 만족해야 한다.

원주문 수량 = 누적 체결 수량 + 취소 확정 수량 + 유효한 미체결 잔량

- 원주문 수량보다 많이 체결될 수 없다.
- 동일한 수량을 체결과 취소에 동시에 포함할 수 없다.
- 취소 확정된 수량은 이후 체결할 수 없다.
- 부분 체결 이후 잔량이 취소되어도 이미 확정된 체결은 유지한다.
- 같은 거래의 매수 측과 매도 측은 종목, 체결 수량, 체결 가격이 일치해야 한다.
- 거래에 따른 자산 변화는 양측 체결 내역과 일치해야 한다. 초기 자산 지급, 수수료, 세금 등 별도 증감은 거래 변동과 구분해 설명할 수 있어야 한다.

4.3 초기 거래 정책 초안

정책	초안	확정 상태
주문 유형	지정가 매수·매도 지원	제공 백로그에 근거한 초기 범위, 추가 유형은 D-01
매칭 우선순위	유리한 가격 우선, 같은 가격에서는 먼저 접수된 주문 우선	제공 백로그에 근거한 규칙, 동순위 기준은 D-02
체결 가격	매수·매도 양측의 지정가 조건을 만족해야 함	구체적인 가격 결정 규칙은 D-02

정책	초안	확정 상태
주문 취소	미체결 잔량 전체 취소	부분 수량 취소 지원 여부는 D-03
주문 정정	초기 범위에 포함하지 않음	초안, D-03에서 확정
수량·금액 단위	양의 정수 수량, 허용된 가격 단위 사용	거래 단위와 가격 단위는 D-04
수수료·세금	적용 여부 미정	D-05

초안 정책은 실제 거래소의 모든 규칙을 재현한다는 의미가 아니다. 정책이 확정되면 해당 정책을 적용한 구체적인 예시로 인수 조건을 보완한다.

4.4 이용자에게 제공할 주문 상태

상태 또는 결과	의미	이용자에게 제공할 정보
요청 확인 중	요청 처리 여부가 아직 확정되지 않았거나 이용자가 최종 응답을 받지 못함	확인 중이라는 사실과 결과를 다시 확인하는 방법
접수 확정	검증을 통과해 주문으로 접수가 확정됨	주문 식별 정보와 접수 결과
미체결 대기	접수된 주문의 유효 잔량이 체결을 기다림	주문 조건과 미체결 잔량
부분 체결	원주문 수량의 일부가 체결되고 유효 잔량이 남음	누적 체결량, 체결 내역, 미체결 잔량
전량 체결	원주문 수량이 모두 체결됨	전체 체결 내역과 최종 자산 반영 결과
잔량 취소 확정	남아 있던 수량의 취소가 확정됨	기존 체결량, 취소 확정량, 최종 유효 잔량
접수 거절	요청이 거래 조건을 충족하지 못해 접수가 거절됨	거절 사유와 접수되지 않았다는 결과

이 표는 이용자에게 구분해서 알려야 할 업무 결과다. 내부 상태 이름과 상태 저장 구조는 별도 설계에서 정한다. 취소 처리 중임을 주문의 체결 상태와 함께 표시할 수 있어야 한다.

5. 기능 요구사항

5.1 계좌와 자산 확인

ID	요구사항	완료 기준
AC-01	이용자는 권한을 가진 모의 계좌의 현금과 종목별 보유 수량을 조회할 수 있어야 한다.	계좌와 종목을 구분해 보유 현금·보유 수량을 확인한다. 다른 이용자의 계좌는 조회할 수 없다.
AC-02	이용자는 총 보유 자산, 주문으로 사용 중인 자산, 새 주문에 사용할 수 있는 자산을 구분할 수 있어야 한다.	미체결 주문의 예약분이 새 주문 가능 금액·수량에서 제외된다.
AC-03	이용자는 주문·체결·취소에 따른 자산 변동을 확인할 수 있어야 한다.	변동 원인과 관련 주문·체결을 연결해 확인한다. 복구 또는 중복 전달로 같은 거래가 중복 반영되지 않는다.

5.2 주문 접수와 전달

ID	요구사항	완료 기준
OR-01	이용자는 지원 종목에 매수·매도 주문을 제출할 수 있어야 한다.	계좌, 종목, 방향, 주문 조건, 수량으로 주문을 제출하고 접수 결과를 확인한다.
OR-02	서비스는 주문 조건, 종목의 주문 가능 여부, 계좌 권한, 가용 자산을 검증해야 한다.	잘못된 요청은 사유와 함께 거절되며 해당 요청으로 자산을 사용할 수 없게 만드는 예약이 남지 않는다.
OR-03	접수 확정된 주문은 자산 사용 가능 여부가 반영된 상태로 가상 시장의 처리 대상이 되어야 한다.	시장 전달이 지연되어도 접수된 주문의 존재와 진행 상태를 확인하고 이후 결과를 이어서 처리한다.
OR-04	같은 주문 의도의 중복 제출과 별개의 새 주문을 구분해야 한다.	동일 요청을 재제출해도 주문과 자산 예약이 중복 생성되지 않는다. 별개의 새 주문은 각각 처리한다.
OR-05	이용자는 계좌별 주문 목록과 개별 주문의 진행 상태를 조회할 수 있어야 한다.	원주문 조건, 접수 결과, 누적 체결량, 취소량, 유효 잔량, 처리 시각을 확인한다.

5.3 매칭과 체결 처리

ID	요구사항	완료 기준
EX-01	가상 시장은 같은 종목의 매수·매도 주문이 체결 조건을 만족하면 거래를 성립시켜야 한다.	양측 주문 조건을 만족하는 종목·가격·수량으로만 체결한다.
EX-02	가상 시장은 합의된 가격·접수 순서 우선순위를 일관되게 적용해야 한다.	동일한 주문 조건과 접수 순서에 동일한 우선순위를 적용한다.
EX-03	주문은 여러 번의 부분 체결로 나뉠 수 있어야 한다.	각 체결 내역을 구분하고 누적 체결량과 유효 잔량을 정확히 제공한다.
EX-04	체결 결과는 양측 주문과 계좌 자산에 일치하게 반영되어야 한다.	체결별로 양측 주문·종목·가격·수량을 확인하고 자산 반영 결과가 일치한다. 일시적인 반영 지연과 최종 확정 상태를 구분한다.
EX-05	체결 이력은 주문 단위와 계좌 단위로 조회할 수 있어야 한다.	하나의 주문에서 발생한 여러 체결을 구분하며, 체결 식별 정보·발생 순서·가격·수량·시각을 확인한다.

5.4 주문 취소

ID	요구사항	완료 기준
CA-01	이용자는 주문의 유효한 미체결 잔량에 취소를 요청할 수 있어야 한다.	권한이 있는 주문에 대해 취소를 요청하고 요청 접수와 최종 결과를 구분해 확인한다.
CA-02	취소와 체결이 겹쳐도 최종 수량과 자산 결과가 일관되어야 한다.	원주문 수량을 넘는 체결·취소가 없고 취소 확정 수량은 이후 체결되지 않는다. 이미 체결된 수량은 유지된다.
CA-03	취소가 확정된 수량의 자산 예약을 해제하고, 취소할 수 없는 경우에는 사유를 알려야 한다.	취소분을 새 주문에 다시 사용할 수 있다. 전량 체결 등으로 취소할 수 없으면 최종 주문 상태와 사유를 제공한다.

5.5 시세 조회와 구독

ID	요구사항	완료 기준
MD-01	서비스는 가상 시장의 체결가와 호가 변화를 수신해 종목별 시세로 제공해야 한다.	체결가·호가를 종목별로 구분해 조회하며 정보의 기준 시각을 확인할 수 있다.
MD-02	이용자는 관심 종목의 실시간 구독을 시작하고 해제할 수 있어야 한다.	구독 종목의 갱신을 수신하며 해제 완료 후 생성된 해당 종목의 갱신은 더 이상 전달받지 않는다.
MD-03	구독 시작 시 이용자는 현재 상태와 그 이후의 갱신을 이어서 확인할 수 있어야 한다.	초기 상태와 갱신의 경계에서 누락이나 순서 오류 때문에 잘못된 최신 상태를 구성하지 않는다.
MD-04	서비스는 시세 갱신의 누락·순서 이상을 감지하고 정상 상태를 다시 제공할 수 있어야 한다.	이상을 인지한 뒤 잘못된 시세를 최신 정보로 계속 제공하지 않으며, 최신 상태를 회복한 후 갱신을 이어간다.
MD-05	이용자는 연결 중단 후 다시 연결해 종목 구독과 최신 시세 확인을 이어갈 수 있어야 한다.	구독 복원 결과를 확인하고 끊긴 기간의 오래된 상태를 현재 상태로 오인하지 않는다.
MD-06	일부 이용자의 느린 수신이나 반복적인 연결 종료가 다른 이용자의 시세 이용을 지속적으로 방해하지 않아야 한다.	느린 이용자를 포함한 부하에서 정상 이용자에게 시세 제공이 계속되며 영향과 처리 결과를 확인한다.

현재가·호가의 화면 갱신은 최신 상태 복원을 기준으로 검증한다. 체결 이력과 계좌 반영은 거래 누락·중복이 없어야 한다. 시세 화면에서 모든 중간 갱신을 전달해야 하는지는 D-08에서 확정한다.

5.6 장애와 배포 후 거래 유지

ID	요구사항	완료 기준
RC-01	접수 확정된 주문과 확정된 체결 결과는 서버 종료 후에도 보존되어야 한다.	재시작 후 조회 가능하며 동일 거래의 누락·중복이 없다. 이용자에게 접수 확정을 알린 주문이 사라지지 않는다.
RC-02	장애 후에도 유효한 미체결 주문과 자산 예약을 복구해야 한다.	장애 전 유효한 주문은 기존 조건·순서·잔량을 유지해 처리를 계속한다. 종료되었다는 이유만으로 임의 취소하지 않는다.
RC-03	응답을 받지 못한 요청은 처리 여부를 다시 확인할 수 있어야 한다.	재연결·재시도 후 중복 주문 없이 기존 요청의 최종 접수·거절·체결 결과를 확인한다.
RC-04	배포 도중에도 신규 주문 접수와 주문 결과 확인을 계속 제공하고 기존 주문·체결을 유지해야 한다.	배포 중 신규 주문을 접수하고 결과를 확인할 수 있다. 배포 전후 주문·체결·계좌 결과가 일치하고 진행 중 거래가 유실되지 않는다. 세부 품질 기준은 D-12에서 확정한다.

복구 시간은 별도로 측정한다. 데이터가 보존되었다는 사실만으로 복구 시간 또는 서비스 가용성 목표를 달성했다고 판정하지 않는다.

5.7 운영 현황과 검증

ID	요구사항	완료 기준
OP-01	운영자는 주문과 체결의 진행 상황 및 실패·지연 발생 범위를 확인할 수 있어야 한다.	주문 접수·거절·체결·취소 처리량과 오류를 구분하며 특정 주문의 진행 결과를 따라갈 수 있다.

ID	요구사항	완료 기준
OP-02	운영자는 시세 구독과 전달 상태를 확인할 수 있어야 한다.	연결·활성 구독자 수, 종목별 구독 분포, 시세 갱신량, 전달 지연, 연결 오류 및 복구 현황을 확인한다.
OP-03	검증 담당자는 주문·구독·장애 시나리오를 재현하고 결과를 비교할 수 있어야 한다.	시험 조건과 실제 처리 결과, 자산 정합성, CPU·메모리·네트워크 사용량을 기록한다.

6. 품질 및 규모 요구사항

6.1 정합성과 데이터 보존

ID	요구사항	합격 기준
NQ-01	동시에 발생한 주문·체결·취소에서도 업무 규칙을 유지한다.	BR-01부터 BR-08 및 수량 관계 위반 0건
NQ-02	접수 확정 주문과 확정 체결은 장애·재처리·배포 후에도 보존한다.	해당 범위의 유실 0건, 중복 주문 생성 및 중복 자산 반영 0건
NQ-03	특정 계좌·종목·이용자의 과도한 부하가 다른 이용자에게 미치는 영향을 측정할 수 있어야 한다.	집중 부하와 느린 구독자를 포함한 조건에서 정상 이용자의 성공률·지연 변화를 제시한다. 허용 변화 폭은 D-06·D-07에서 확정한다.
NQ-04	대량 시세 구독 상황에서 정보의 최신성과 전달 품질을 유지하며 불필요한 전송과 자원 소비를 줄여야 한다.	같은 구독·시세 조건의 최초 측정값과 비교해 전송량·CPU·메모리 변화를 제시한다. 비교 환경과 효율 개선 목표는 D-07에서 확정한다.

6.2 주문 처리 목표

목표: 초당 10,000건의 주문이 발생하는 상황에서 안정적으로 주문을 처리한다.

측정 대상의 초안은 충분한 자산을 보유한 계좌가 제출한 유효 주문의 **접수 확정 처리량**이다. 주문 접수와 실제 체결 처리량은 별도로 기록한다. 가용 자산 부족이나 잘못된 요청을 대량 거절한 결과를 정상 주문 처리량으로 대신하지 않는다.

반드시 기록할 항목	내용
부하 구성	매수·매도·취소 비율, 종목 수, 계좌 수, 동일 계좌 및 특정 종목 집중도
시험 지속 시간	목표 부하 유지 시간, 부하 증가·감소 과정
처리 결과	제출량, 접수 확정량, 업무상 거절량, 시스템 오류량, 결과 미확정량
지연	제출부터 접수 결과 확정까지의 평균·P95·P99·최대 지연, 접수부터 체결·자산 반영까지의 지연
거래 정확성	시험 종료·후속 처리 후 주문 수량 관계, 현금·주식·예약 자산 정합성
시험 환경	사용한 처리 자원, 네트워크 조건, 부하 발생 환경

시험 지속 시간, 허용 오류율, 접수 지연 상한과 결과 미확정 허용 시간을 D-06에서 확정한다. 이 값들이 비어 있는 동안에는 목표 달성 판정을 보류한다.

6.3 실시간 시세 구독 목표

목표: 100,000명이 동시에 종목 시세를 구독하고 실제 갱신을 전달받을 수 있다.

연결만 유지하는 시험과 시세를 실제로 전달하는 시험을 구분한다. '100,000명 구독' 목표는 활성 구독자에게 시세가 발생하고 전달되는 조건으로 검증한다.

반드시 기록할 항목	내용
구독 구성	전체 활성 구독자 수, 이용자별 구독 종목 수, 종목별 집중도
시세 구성	종목 수, 초당 갱신 수, 전달 정보의 크기, 체결가·호가 비율
전달 결과	연결 유지 수, 정상 수신 수, 지연·미수신·재연결 수, 전달 갱신 수
지연	시세 생성·수신·이용자 도달 사이의 구간별 지연과 전체 지연의 평균·P95·P99·최댓값
자원 사용량	CPU, 메모리, 네트워크 사용량과 활성 구독자 수의 관계
불리한 상황	한 종목 집중 구독, 느린 이용자, 연결 종료 후 재접속 집중

주문 목표와 시세 구독 목표를 같은 시간에 동시에 만족해야 하는지는 D-09에서 결정한다. 시세 갱신 빈도·구독 분포·지연 기준은 D-07에서 확정한다.

6.4 장애와 운영 연속성

장애와 배포 검증에서는 데이터 보존 여부와 이용 가능 상태 회복 시간을 각각 확인한다. 최소한 다음 시점을 포함한다.

- 주문 요청을 받았으나 접수 결과를 이용자에게 알리기 전
- 접수 확정을 알린 뒤 가상 시장에서 처리되기 전
- 부분 체결이 발생한 뒤 나머지 수량을 기다리는 중
- 체결이 확정되었으나 관련 조회 결과가 모두 갱신되기 전
- 취소 요청과 체결이 함께 진행되는 중
- 시세 구독자가 연결을 유지하는 중

장애가 해소된 뒤 주문·체결·자산 상태를 확인해 미완료 처리를 이어갈 수 있어야 한다. 배포 중에는 신규 주문 접수와 주문 결과 확인을 계속 제공한다. 복구 시간 목표와 배포 중 지연·오류 허용 기준, 시세 연결의 연속성 범위는 D-11·D-12에서 결정한다.

7. 대표 인수 시나리오

아래 사례는 기획 요구사항의 완료를 확인하는 기준이다. 거래 정책이 미정인 사례는 해당 정책 확정 후 기대 가격·시간 기준을 추가한다.

AT-01 같은 계좌의 동시 매수

- **준비:** 가용 현금 1,000,000원, 기존 예약 없음. 각 요청은 정확히 100,000원을 예약하며 서로 다른 주문 의도다. 시험 중 체결·취소·입출금·수수료·시스템 장애는 없다.
- **행동:** 같은 계좌에 1,000건을 동시에 제출한다.

- **기대:** 정확히 10건이 접수 확정되고 나머지는 가용 자산 부족으로 거절된다. 예약 합계는 1,000,000원, 남은 가용 현금은 0원이다.
- **관련:** AC-02, OR-02, NQ-01

AT-02 같은 계좌의 동시 매도

- **준비:** 특정 종목 100주 보유, 기존 예약 없음. 각 요청은 10주 매도이며 시험 중 체결·취소·자산 변동·시스템 장애는 없다.
- **행동:** 서로 다른 주문 의도로 100건을 동시에 제출한다.
- **기대:** 정확히 10건이 접수 확정된다. 예약 수량은 100주를 넘지 않고 남은 매도 가능 수량은 0주다.
- **관련:** AC-02, OR-02, NQ-01

AT-03 부분 체결 후 잔량 취소

- **준비:** 100주 주문 중 40주 체결, 다른 체결 없음.
- **행동:** 유효 잔량의 취소를 요청하고 최종 결과를 확인한다.
- **기대:** 누적 체결 40주, 취소 확정 60주, 유효 잔량 0주다. 40주의 체결 효과는 유지되며 취소된 60주의 예약 자산은 다시 사용할 수 있다.
- **관련:** EX-03, CA-01, CA-03

AT-04 취소 요청과 체결의 경합

- **준비:** 일부 또는 전부가 미체결 상태인 주문이 있다.
- **행동:** 잔량의 취소 요청과 해당 주문을 체결시킬 수 있는 상대 주문을 함께 발생시킨다.
- **기대:** 최종 체결량·취소량·잔량의 합이 원수량과 같다. 취소 확정된 수량의 사후 체결 및 체결·취소 이중 계산이 없다. 계좌 결과가 최종 수량과 일치한다.
- **관련:** CA-02, NQ-01

AT-05 응답 유실 후 같은 주문 재요청

- **준비:** 한 주문의 접수 응답이 이용자에게 도달하지 않는다.
- **행동:** 동일 주문 의도를 다시 제출하고 기존 처리 결과를 확인한다.
- **기대:** 같은 의도의 주문은 최대 하나만 존재하고 예약도 한 번만 반영된다. 별개의 새 주문으로 제출한 요청은 따로 처리한다.
- **관련:** OR-04, RC-03

AT-06 주문과 체결 처리 도중 종료

- **준비:** 접수 확정 주문, 부분 체결 주문, 취소 처리 중 주문을 포함한다.
- **행동:** 6.4의 각 처리 시점에 서비스를 종료한 후 재가동한다.
- **기대:** 접수 확정 주문과 확정 체결이 보존된다. 유효 미체결 주문의 조건·순서·잔량과 자산 예약을 복구한다. 체결 결과를 다시 확인해도 자산이 중복 반영되지 않는다.
- **관련:** RC-01, RC-02, NQ-02

AT-07 매칭 우선순위

- **준비:** 가격이 다른 주문과 같은 가격에서 접수 순서가 다른 주문을 준비한다.

- **행동:** 체결 가능한 상대 주문을 제출한다.
- **기대:** 합의된 가격·접수 순서 우선순위에 따라 체결한다. 모든 체결 가격은 양측 주문 조건을 만족한다. 동순위와 체결 가격은 D-02 확정 후 구체적인 예시로 검증한다.
- **관련:** EX-01, EX-02

AT-08 시세 구독 시작과 중단 후 복구

- **준비:** 갱신이 계속 발생하는 종목을 구독한다.
- **행동:** 구독 시작 시점에 시세를 변경하고, 구독 중 연결 단절과 갱신 누락을 각각 발생시킨 뒤 복구한다.
- **기대:** 현재 상태와 갱신을 일관되게 이어받는다. 이상 상태가 감지되며 복구 후 최신 체결가·호가가 가상 시장의 기준 상태와 일치한다.
- **관련:** MD-03, MD-04, MD-05

AT-09 느린 구독자와 재접속 집중

- **준비:** 정상 수신자와 느린 수신자를 함께 포함한다.
- **행동:** 일부 이용자의 수신을 지연시키고 다수 이용자가 연결을 끊었다가 다시 접속하게 한다.
- **기대:** 정상 이용자의 시세 수신이 계속되며 지연·오류·자원 사용량을 확인한다. D-07에서 합의한 영향 허용 기준을 만족한다.
- **관련:** MD-06, OP-02, NQ-03

AT-10 대량 주문과 활성 시세 구독

- **준비:** D-06·D-07에서 합의한 시험 조건을 사용한다.
- **행동:** 주문 10,000건/초 및 활성 시세 구독자 100,000명 조건을 각각 유지한다. 동시 검증 여부는 D-09에 따른다.
- **기대:** 합의한 유지 시간·오류율·지연 기준을 만족하며 시험 전후 거래 정합성과 최신 시세 복구 가능 여부가 일치한다. 실제 처리량과 환경을 함께 제시한다.
- **관련:** 6.2, 6.3, NQ-01, NQ-02

AT-11 진행 중 주문이 있는 배포

- **준비:** 신규 접수, 미체결, 부분 체결, 취소 처리 중 주문을 포함한다.
- **행동:** 주문·체결이 진행되는 동안 새 버전을 배포한다.
- **기대:** 배포 중에도 신규 주문을 접수하고 주문 결과를 확인할 수 있다. 기존 주문과 확정 체결의 유실·중복이 없다. 배포 중 접수의 성공·지연·오류는 D-12의 기준으로 판정한다.
- **관련:** RC-04, NQ-02

8. 제공 범위별 완료 기준 초안

다음 구분은 기능을 검토하고 완료 여부를 확인하기 위한 제안이다. 개발 일정과 구현 순서는 확정하지 않는다.

범위	이용자에게 제공되는 상태	완료 판단
거래 기본 기능	자산 확인 → 주문 → 매칭 → 체결 → 잔고 확인 → 잔량 취소	AC·OR·EX·CA 요구사항과 AT-01부터 AT-05, AT-07 충족

범위	이용자에게 제공되는 상태	완료 판단
거래 보존과 복구	응답이 끊기거나 서비스가 종료되어도 주문 결과 재확인	RC-01부터 RC-03, NQ-01·NQ-02, AT-06 충족
실시간 시세	종목별 조회·구독·해제, 최신 상태 확인과 복구	MD 요구사항과 AT-08 충족
목표 규모와 운영	대량 주문·활성 구독 부하에서 품질 확인, 배포 중 거래 보존	OP 요구사항, 합의된 규모 기준, AT-09부터 AT-11 충족

정합성과 거래 보존 요구사항은 규모가 작거나 초기 제공 단계라는 이유로 완화하지 않는다. 시험 조건과 허용 기준이 미정인 성능 항목은 완료로 처리하지 않는다.

9. 결정이 필요한 요구사항

ID	결정할 내용	현재 초안 또는 선택 기준	영향 범위
D-01	초기 주문 유형과 유효기간	지정가를 초기 범위로 검토. 시장가, 당일 만료 등 지원 여부 결정	주문 검증, 자산 예약, 체결
D-02	체결 가격과 동순위 처리	가격·접수 순서 우선. 가격 교차 시 실제 체결 가격, 동순위 판정, 자기 주문 간 거래 허용 여부 결정	매칭, 체결 가격, 재현 사례
D-03	취소·정정 범위	미체결 잔량 전체 취소 우선. 일부 수량 취소 및 주문 정정 지원 여부 결정	취소, 수량 관계, 상태 안내
D-04	종목·거래 시간·거래 단위	지원 종목 수, 가격 단위, 수량 단위, 거래 정지, 장 운영 시간 결정	주문 가능 조건, 시세
D-05	모의 자산과 비용 정책	초기 현금·보유 주식 지급, 자산 초기화 권한, 수수료·세금 반영 여부 결정	계좌, 자산 변동, 인수 예시
D-06	주문 성능 합격 조건	유효 주문 접수 확정 10,000건/초 정의 검토. 부하 분포·유지 시간·지연·오류율 확정	주문 부하 목표 판정
D-07	시세 성능 합격 조건	활성 구독자 100,000명. 구독 분포·갱신 빈도·유지 시간·전달 지연·오류율·느린 이용자 영향·자원 효율 개선 목표 확정	시세 규모 목표 판정
D-08	시세 제공 상세	호가 단계 수, 시세 갱신을 모두 전달해야 하는지, 최신 상태 위주 전달을 허용하는지 결정	시세 정확성·전달 요구
D-09	두 규모 목표의 동시성	주문 10,000건/초와 활성 구독자 100,000명을 동시에 검증할지 결정	전체 성능 목표 범위
D-10	사용자·계좌 권한 범위	가입·로그인, 복수 계좌, 운영자 권한, 검증용 계좌 지급 방식 결정	계좌 접근과 사용자 흐름
D-11	이력 보존과 복구 시간	주문·체결 보존 기간, 시세 이력 제공 여부, 장애 후 복구 시간, 상태 확인 중 허용 시간 결정	조회, 복구, 운영

ID	결정할 내용	현재 초안 또는 선택 기준	영향 범위
D-12	배포 중 품질 기준	신규 주문 접수·결과 조회의 연속성 및 기존 주문 보존을 전제로 지연·오류 허용 기준 결정. 시세 구독 연결 자체의 연속성 범위 확정	배포 인수 기준

정책이 확정되면 본문 요구사항과 관련 인수 시나리오를 함께 갱신한다. 미정 항목을 기술 구현 과정의 임의 선택으로 확정하지 않는다.

10. 용어

용어	의미
가용 자산	새로운 주문에 사용할 수 있는 현금 또는 주식 수량
예약 자산	접수된 주문 때문에 다른 주문에서 사용할 수 없는 현금 또는 주식 수량
접수 확정	주문 검증을 통과해 서비스가 주문으로 받아들였음이 확정된 상태
체결 확정	양측 주문 사이에 거래가 성립한 결과가 확정된 상태
유효 잔량	체결되지 않았고 취소도 확정되지 않아 이후 체결 대상이 될 수 있는 수량
부분 체결	한 주문의 일부 수량만 거래가 성립한 상태
호가	거래를 기다리는 매수·매도 주문의 가격과 수량 정보
활성 구독자	종목을 구독하고 발생하는 시세 갱신을 실제로 전달받는 이용자
결과 확인 중	요청의 최종 처리 결과가 아직 확인되지 않아 재확인이 필요한 상태
P95와 P99 지연	측정 요청의 95%와 99%가 각각 그 값 이하의 시간에 처리되었음을 나타내는 지연 지표

11. 변경 기록

버전	일자	변경 내용
0.1	2026년 10월 25일	사용자 제공 구상·백로그·개념도를 바탕으로 서비스 범위, 업무 규칙, 요구사항, 인수 조건 초안 작성